외부 **LUN** 임포트

ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-fli/san-migration/concept_foreign_lun_import_overview.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

외부 LUN 임포트 1
외부 LUN 임포트 개요 1
외부 LUN 임포트 기능 2
FLI 기반 솔루션의 이점 3
LUN 요구 사항 및 제한 사항 3
FLI 지원 구성 3

외부 LUN 임포트

외부 LUN 임포트 개요

FLI(Foreign LUN Import)는 ONTAP에 내장된 기능으로, 사용자가 데이터를 간편하고 효율적으로 외부 어레이 LUN에서 NetApp LUN으로 가져올 수 있습니다.

모든 FLI 마이그레이션은 LUN 레벨에서 작동합니다. FLI는 엄격한 블록 기반 툴이며, 파일, 기록, NFS 및 CIFS 기반 마이그레이션은 지원되지 않습니다. NFS 및 CIFS/SMB와 같은 파일 레벨 프로토콜에 대한 다른 마이그레이션 방법론에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 마이그레이션 툴 빠른 참조".

FLI는 NetApp FlexArray ® 기술을 활용하여 외부 RAID 어레이 LUN을 검색하고 해당 LUN에서 데이터를 가져옵니다. FlexArray을 사용하면 NetApp ONTAP 컨트롤러가 하나 이상의 타사 어레이 앞에서 이니시에이터 역할을 할 수 있습니다. FlexArray는 이러한 어레이에서 백엔드 스토리지로 LUN을 마운트한 다음 해당 LUN의 공간을 NetApp 유니파이드 스토리지(FCP, FCoE, iSCSI, NFS 및 CIFS/SMB 프로토콜 액세스 허용)로 SAN 또는 NAS 환경의 호스트에 표시할 수 있습니다.

FLI에는 FlexArray 라이센스가 필요하지 않습니다. FLI는 FlexArray 기술을 활용하여 외부 LUN을 NetApp ONTAP 어레이에 복사한 다음, 해당 LUN을 사용하는 호스트 및 애플리케이션이 현재 LUN을 호스팅하는 NetApp 어레이를 향하도록 할 수 있습니다. ONTAP에서 더 이상 프로페셔널 서비스 실행을 마이그레이션할 필요는 없지만, NetApp은 가장 간단한 마이그레이션을 제외한 모든 마이그레이션에 대해 범위 지정, 계획, 교육을 수행하는 프로페셔널 서비스를 적극 권장합니다.

FLI는 SAN LUN을 ONTAP로 마이그레이션하도록 개발되었습니다. FLI는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 마이그레이션 요구사항을 지원합니다.

- FlexArray 구성에서 지원되는 대로 EMC, Hitachi, HP 및 기타 공급업체의 이기종 스토리지 어레이 간에 데이터 마이그레이션
- 데이터 센터 재배치, 통합 및 어레이 교체 시 블록 데이터의 마이그레이션을 간소화하고 가속화합니다.
- 마이그레이션 및 LUN 재정렬을 단일 워크플로우로 통합

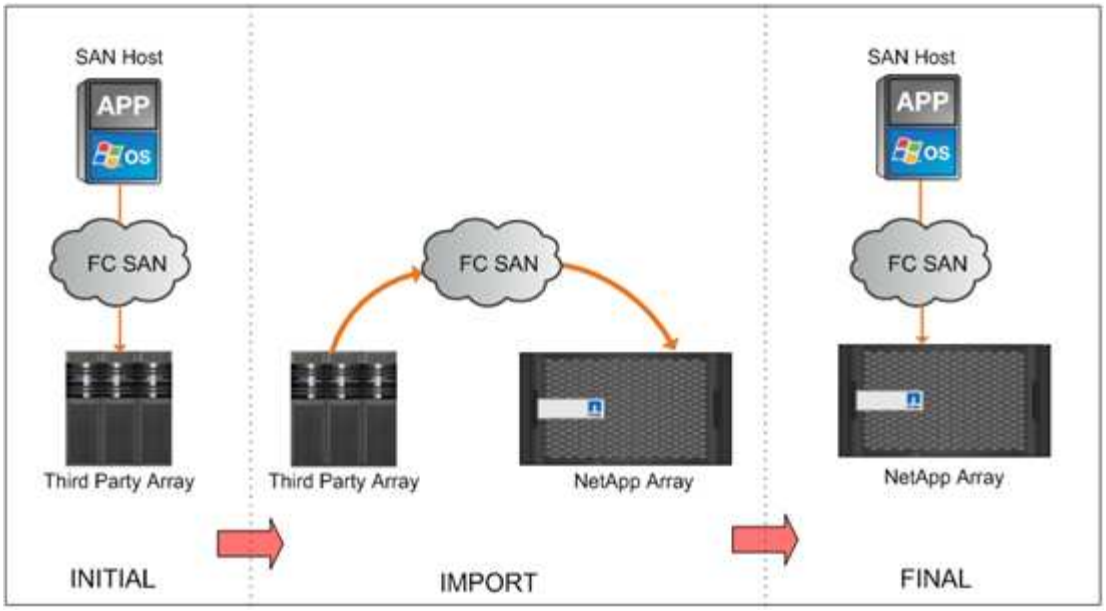
또한 7-Mode에서 ONTAP로 전환 절차를 사용하면 32비트에서 64비트 애그리게이트로 변환하고, 정렬 문제를 해결하고, LUN을 단일 작업으로 마이그레이션할 수 있습니다.

FLI는 NetApp 스토리지에서 데이터 마이그레이션을 위해 가져올 LUN을 검색할 수 있도록 지원합니다. 외부 LUN은 NetApp 스토리지의 디스크로 표시되며, 사용자 데이터를 실수로 덮어쓰지 않도록 해당 LUN에 소유권이 자동으로 할당되지 않습니다. 외부 어레이 LUN이 포함된 디스크는 외부 디스크로 표시되어야 합니다. NetApp 스토리지에 FLI를 사용하려면 외부 어레이 LUN 구성 규칙을 엄격하게 준수해야 합니다. 자세한 내용은 LUN 요구 사항 및 제한 사항.

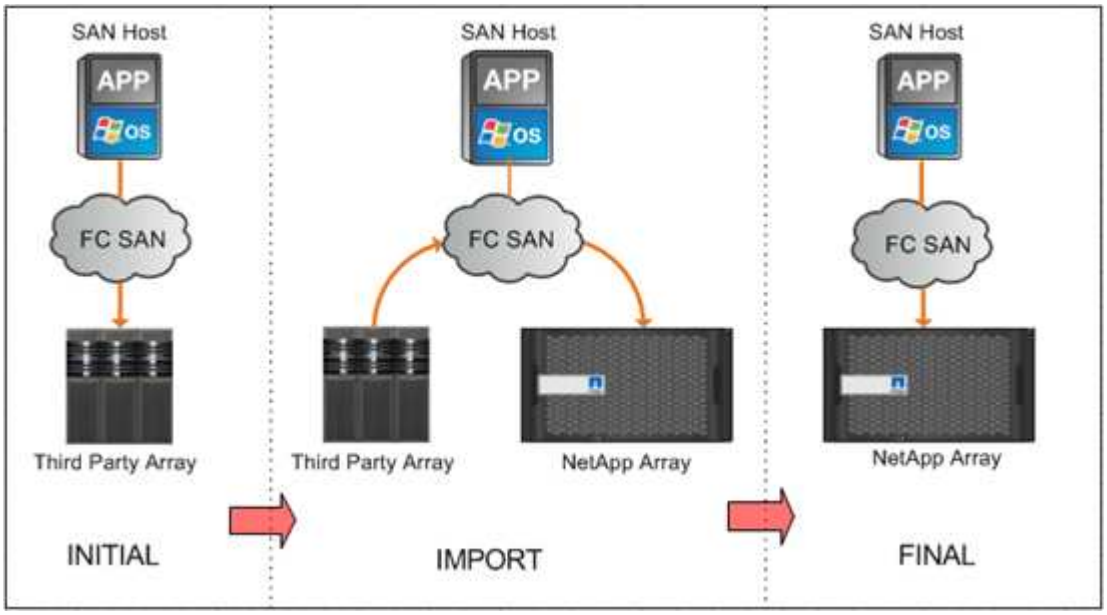
FLI는 각 컨트롤러에서 최소 1개의 물리적 FC 포트를 필요로 하며 LUN이 이니시에이터 모드에서 직접 마이그레이션하도록 합니다. 각 패브릭에 하나씩 두 개의 포트를 사용하는 것이 좋지만, 단일 포트를 사용할 수 있습니다. 이러한 포트는 소스 스토리지에 접속하는 데 사용되며 소스 LUN을 보고 마운트하려면 조닝 및 마스킹되어야 합니다. 포트를 타겟에서 이니시에이터로 변경해야 하는 경우 를 참조하십시오 "FlexArray 가상화 설치 요구 사항 및 참조 자료" FC 포트를 타겟에서 이니시에이터로 변환하는 프로세스를 검토합니다.

FLI 마이그레이션은 오프라인 상태에서 수행할 수 있으며, 임포트 기간 동안 운영이 중단되거나 주로 무중단 온라인이 될 수 있습니다.

이 그림에서는 마이그레이션을 위해 호스트를 오프라인으로 전환하는 FLI 오프라인 데이터 마이그레이션을 보여줍니다. NetApp 어레이는 데이터를 타사 어레이에서 직접 복사합니다.



이 그림은 FLI 온라인 데이터 마이그레이션을 보여 줍니다. 호스트가 새 LUN이 호스팅되는 NetApp 컨트롤러에 연결되어 있습니다. 그런 다음 가져오는 동안 호스트 작업을 재개하고 계속할 수 있습니다.



외부 **LUN** 임포트 기능

FLI 기능을 사용하여 타사 SAN 스토리지에서 ONTAP 시스템으로 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. FLI 마이그레이션 기능은 다양한 프로세스와 시스템을 지원합니다.

- 온라인 및 오프라인 마이그레이션 지원
- 운영 체제 독립성: 블록 레벨 데이터 마이그레이션은 볼륨 관리자 또는 운영 체제 유틸리티에 의존하지 않습니다.
- 파이버 채널 패브릭 독립성:FLI는 Brocade 및 Cisco FC 패브릭과 완벽하게 호환됩니다.
- 대부분의 Fibre Channel 스토리지 지원 지원되는 어레이 목록은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.
- 기본 다중 경로 및 로드 밸런싱 지원

- CLI 기반 관리
- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

FLI 기반 솔루션의 이점

FLI 솔루션은 NetApp 고객에게 이러한 이점을 통해 특별한 가치를 제공하도록 설계되었습니다.

- FLI는 ONTAP에 내장되어 있으며 추가 라이센싱이 필요하지 않습니다.
- FLI는 FlexArray 기술을 활용하지만 FlexArray 라이센스는 필요하지 않습니다.
- FLI는 데이터 마이그레이션을 위해 추가 하드웨어 어플라이언스가 필요하지 않습니다.
- FLI 기반 솔루션은 다양한 마이그레이션 유형과 타사 스토리지 플랫폼의 구성을 지원합니다.
- FLI는 LUN을 자동으로 정렬하며 32비트 애그리게이트에서 호스팅되는 LUN을 ONTAP 어레이에 호스팅된 64비트 Aggregate로 마이그레이션할 수 있습니다. 따라서 7-Mode에서 ONTAP로 FLI를 전환하기에 적합한 것으로, 32비트 애그리게이트에서 호스팅되거나 잘못 정렬된 7-Mode 호스팅 LUN을 전환하기에 적합합니다.

LUN 요구 사항 및 제한 사항

FLI 마이그레이션을 시작하기 전에 LUN이 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- FLI는 각 컨트롤러에서 최소 1개의 FC 포트를 필요로 하며 LUN이 이니시에이터 모드에서 직접 마이그레이션하도록 합니다.
- ONTAP에서 할당을 방지하려면 대상 스토리지에서 외부 LUN을 외부 LUN으로 표시해야 합니다.
- 가져오기를 시작하기 전에 외부 LUN이 가져오기 관계에 있어야 합니다.
- LUN은 외부 LUN과 크기가 같아야 하며 디스크 블록 크기가 같아야 합니다. 이러한 두 요구 사항은 LUN 생성 단계에서 모두 적용됩니다.
- LUN은 확장하거나 축소해서는 안 됩니다.
- LUN은 하나 이상의 igroup에 매핑되어야 합니다.
- 관계를 생성하기 전에 NetApp LUN을 오프라인 상태로 전환해야 합니다. 그러나 LUN 관계가 생성된 후 온라인 FLI의 경우 온라인으로 되돌릴 수 있습니다.

제한 사항

- 모든 마이그레이션이 LUN 레벨입니다.
- FLI는 FC(파이버 채널) 연결만 지원합니다.
- FLI는 iSCSI 연결을 직접 지원하지 않습니다. FLI를 사용하여 iSCSI LUN을 마이그레이션하려면 LUN 유형을 FC로 변경해야 합니다. 마이그레이션이 완료되면 LUN 유형이 다시 iSCSI로 변경됩니다.

FLI 지원 구성

FLI 환경은 적절한 작동 및 지원을 위해 지원되는 방식으로 배포되어야 합니다. 엔지니어링에서

새 구성을 적용함에 따라 지원되는 구성 목록이 변경됩니다. 특정 구성에 대한 지원을 확인하려면 NetApp 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

ONTAP 8.3 이상이 지원되는 유일한 타겟 스토리지입니다. 타사 스토리지로의 마이그레이션은 지원되지 않습니다.

지원되는 소스 스토리지 어레이, 스위치 및 펌웨어 목록은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오. 데이터 마이그레이션 프로그램은 NetApp 상호 운용성 매트릭스의 구성을 지원합니다.

가져오기가 완료되고 모든 LUN이 NetApp 컨트롤러로 마이그레이션되면 모든 구성이 지원되는지 확인합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.